II esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
17-06-24

1. Si studi la derivabilità della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}}$$

e se ne determinino gli eventuali punti di massimo o minimo relativo e gli intervalli in cui f è crescente/decrescente.

2. Si calcolino i seguenti integrali

$$\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\,dx \qquad \int_{\ln 5}^{\ln 6} \frac{e^x(e^x+1)}{e^{2x}-3e^x+2}\,dx.$$

3. Si studino la convergenza assoluta e la convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right).$$

Si risponda alle seguenti domande.

4. Si enunci e si dimostri il teorema di Lagrange, presentandone la interpretazione geometrica.

5. Si dia la definizione di serie convergente, divergente e irregolare, presentando opportuni esempi.

6. Si enunci il teorema della media per l'integrale, presentandone l'interpretazione geometrica.